TUGAS 4 RPL

KELOMPOK F

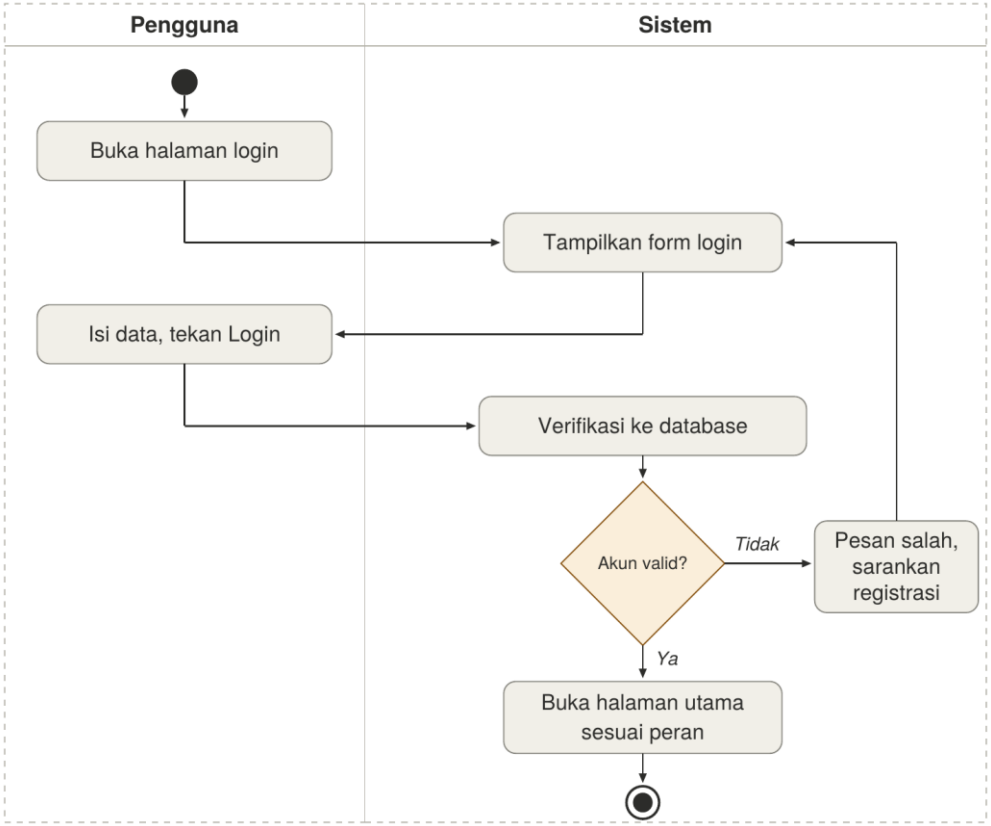


Penyusun :

1. Fadil Kaifa Habibie (202343501232)
2. Wisnu (202343501233)
3. Fadli Hanafi (202343501256)
4. Muhammad Sandri Aditya (202343501276)

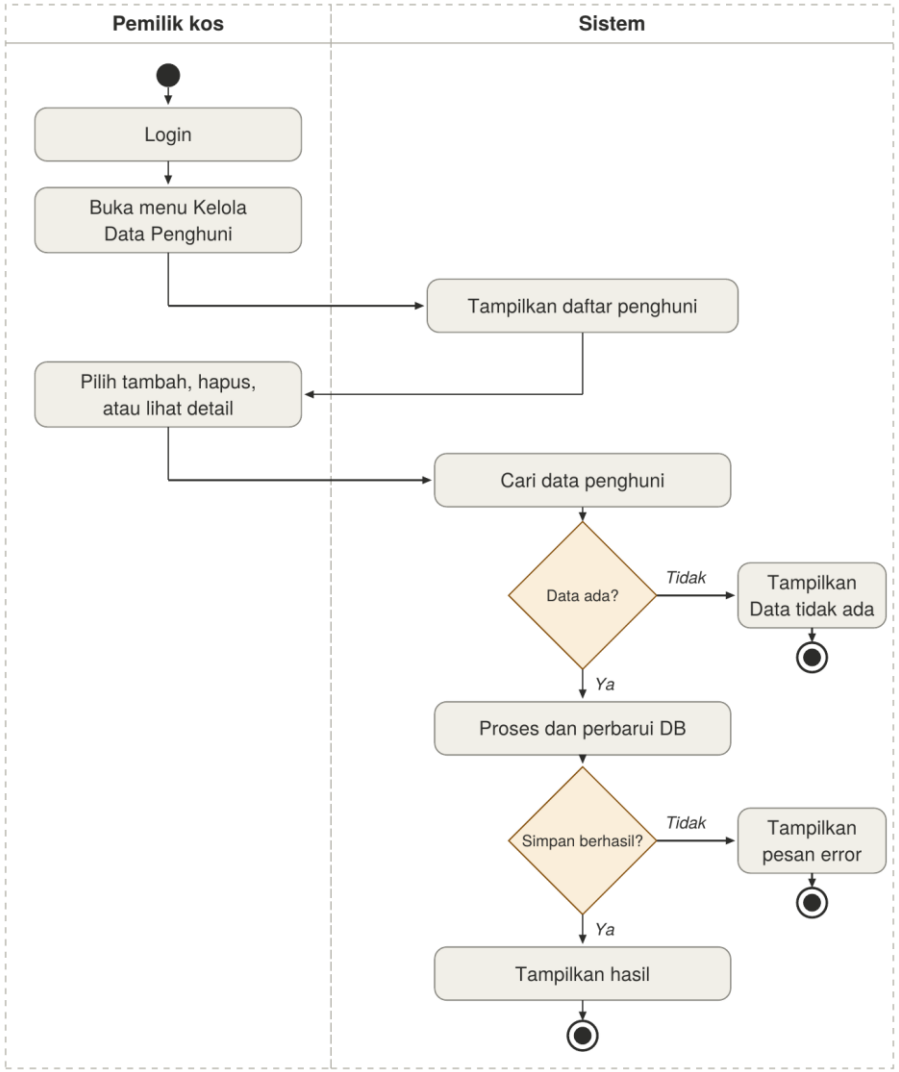
A. Activity Diagram

Activity Diagram Login



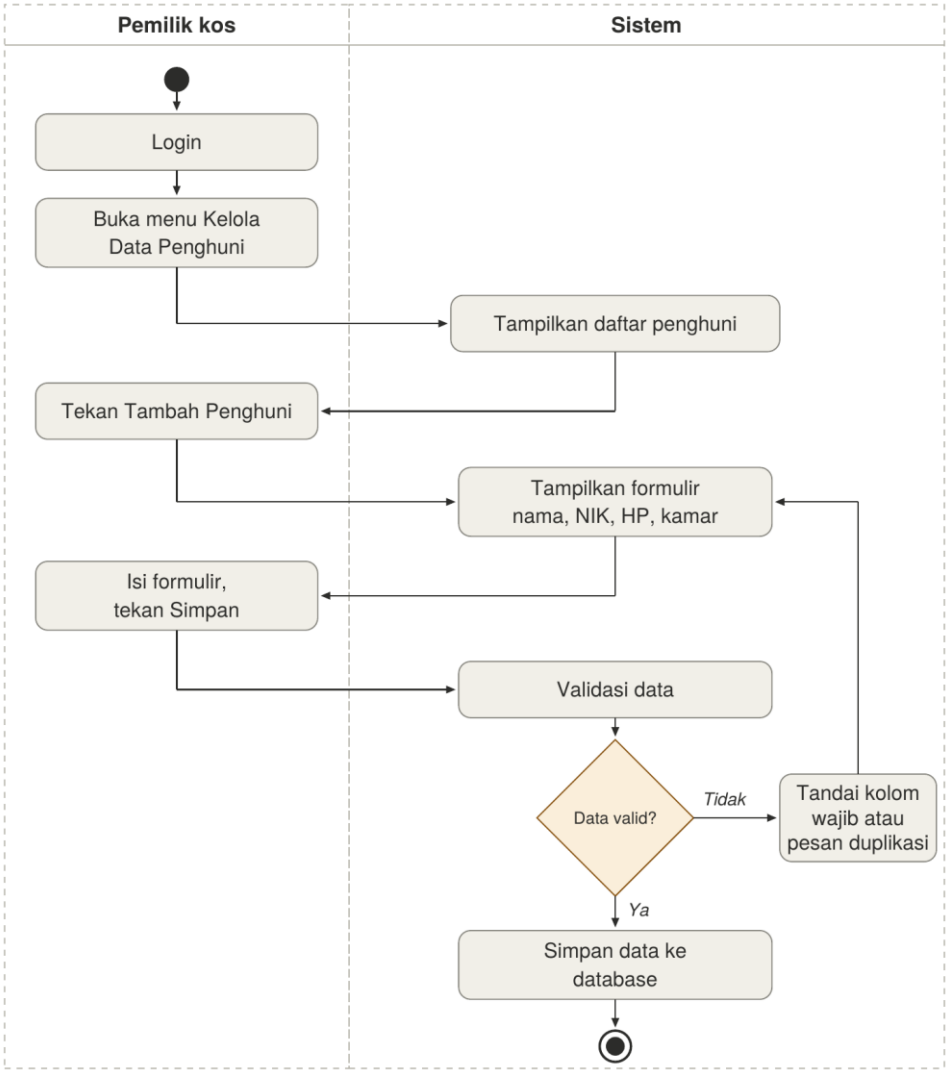
1. Pengguna (Pemilik Kos atau Penghuni Kos) membuka halaman login.
2. Sistem menampilkan formulir username dan password.
3. Pengguna mengisi data, lalu menekan tombol Login.
4. Sistem memverifikasi data ke database.
5. Jika data valid, sistem membuka halaman utama sesuai peran. Jika tidak, sistem menampilkan pesan kesalahan, menyarankan registrasi atau menghubungi admin, lalu meminta login ulang.
6. Selesai.

Activity Diagram Mengelola Data Penghuni



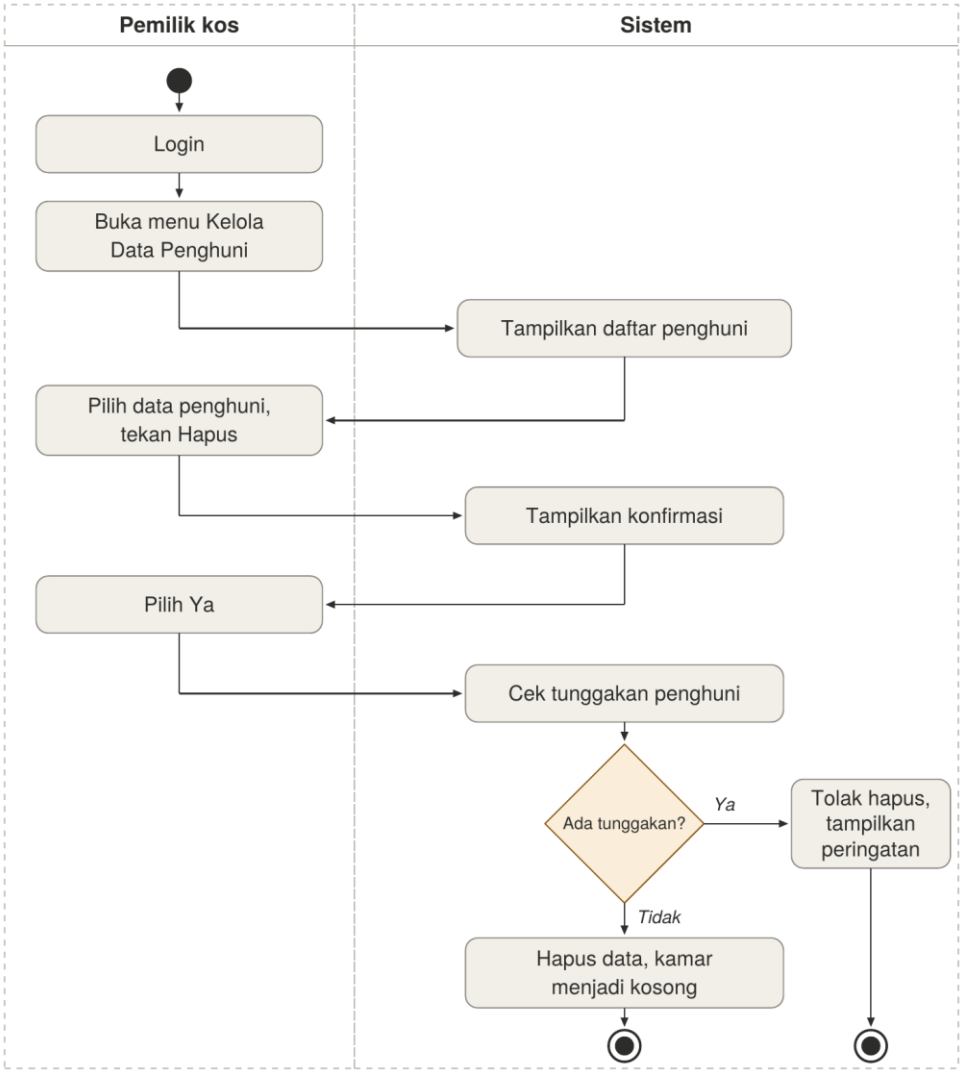
1. Pemilik kos login dan membuka menu Kelola Data Penghuni.
2. Sistem menampilkan daftar penghuni.
3. Pemilik memilih aksi: tambah, hapus, atau lihat detail.
4. Sistem mencari data penghuni. Jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan "Data tidak ada".
5. Jika ditemukan, sistem memproses aksi dan memperbarui database.
6. Jika penyimpanan berhasil, sistem menampilkan hasil. Jika gagal karena koneksi, sistem menampilkan pesan kesalahan.
7. Selesai.

Activity Diagram Menambahkan Data Penghuni



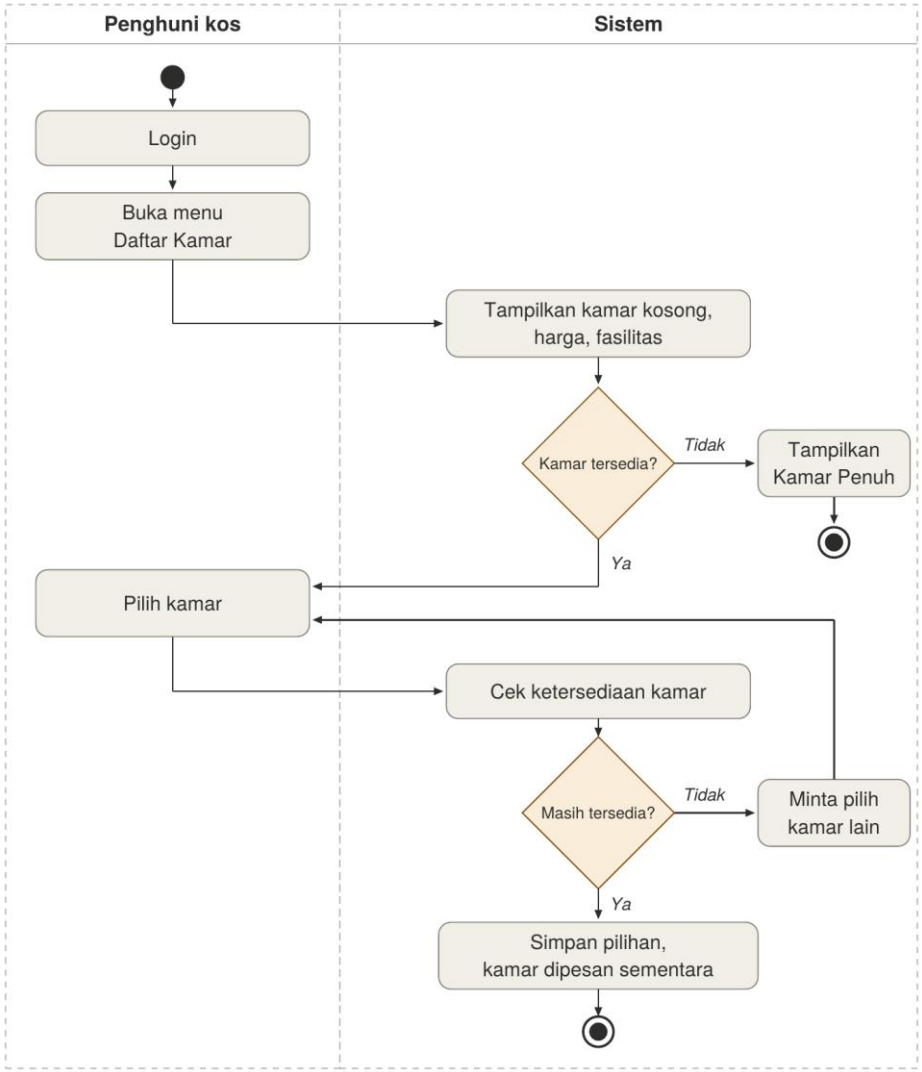
1. Pemilik kos login, membuka menu Kelola Data Penghuni, dan sistem menampilkan daftar penghuni.
2. Pemilik menekan tombol Tambah Penghuni.
3. Sistem menampilkan formulir nama, NIK, nomor HP, dan kamar.
4. Pemilik mengisi formulir lalu menekan Simpan.
5. Sistem memvalidasi data. Jika formulir tidak lengkap atau NIK/kamar sudah digunakan, sistem menandai kolom wajib atau menampilkan pesan duplikasi, lalu pemilik mengisi ulang.
6. Jika valid, sistem menyimpan data penghuni baru ke database.
7. Selesai.

Activity Diagram Menghapus Data Penghuni



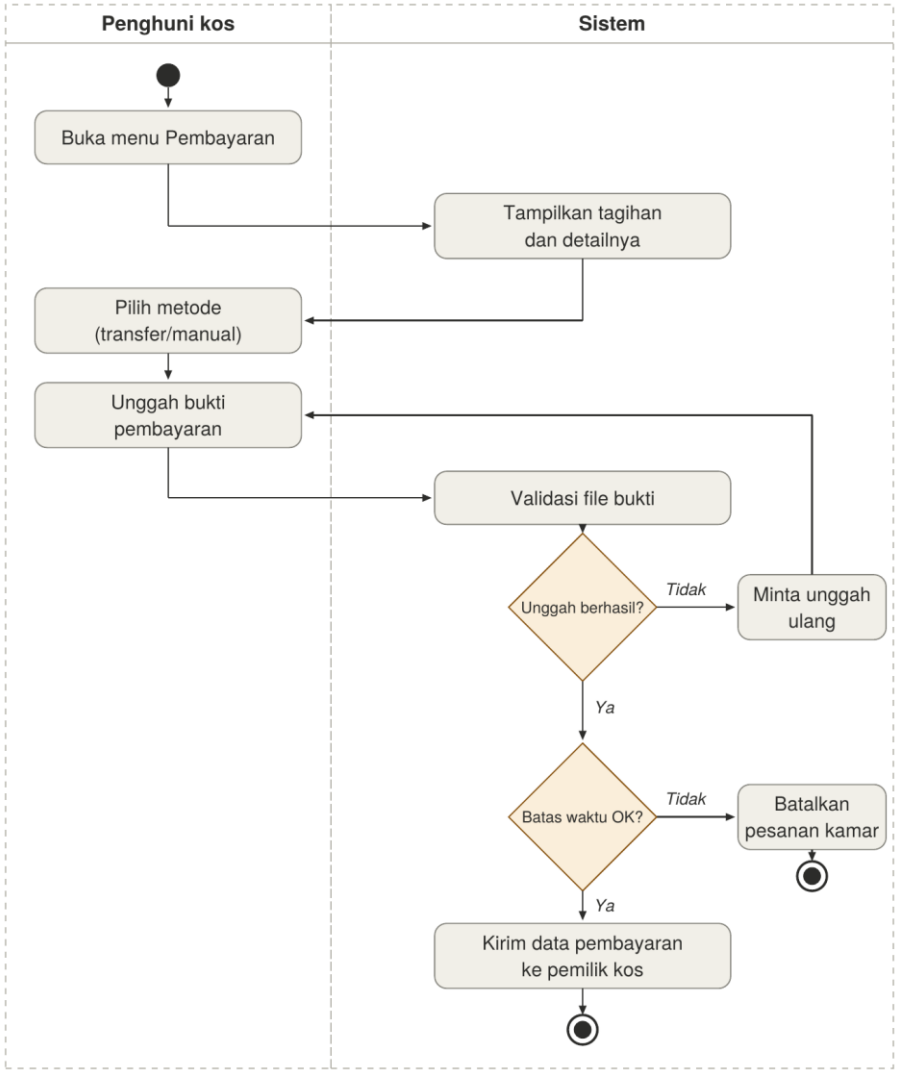
1. Pemilik kos login, membuka menu Kelola Data Penghuni, dan sistem menampilkan daftar penghuni.
2. Pemilik memilih data penghuni dan menekan Hapus.
3. Sistem menampilkan konfirmasi, lalu pemilik memilih Ya.
4. Sistem mengecek tunggakan penghuni. Jika masih ada tunggakan, penghapusan ditolak dan sistem menampilkan peringatan.
5. Jika tidak ada tunggakan, sistem menghapus data penghuni dan kamar menjadi kosong.
6. Selesai.

Activity Diagram Memilih Kamar



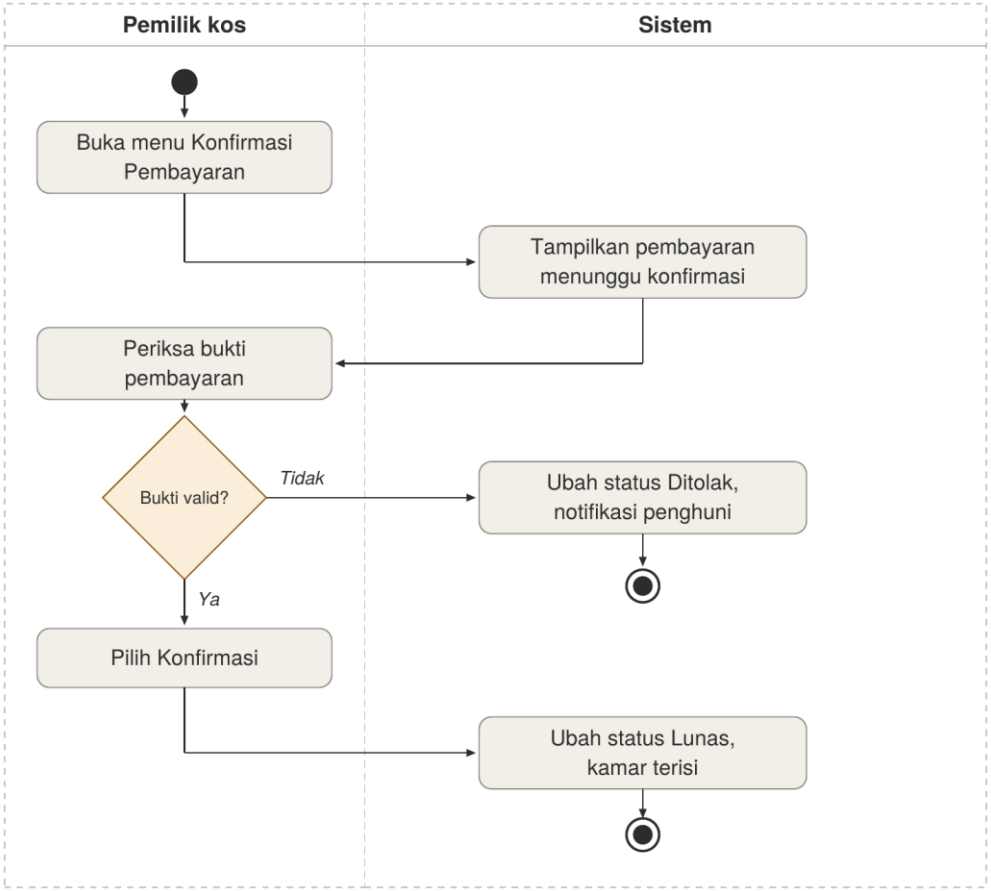
1. Penghuni kos login dan membuka menu Daftar Kamar.
2. Sistem menampilkan kamar kosong, harga, dan fasilitas.
3. Jika semua kamar penuh, sistem menampilkan "Kamar Penuh" dan proses selesai.
4. Jika ada kamar tersedia, penghuni memilih kamar.
5. Sistem mengecek ketersediaan. Jika kamar sudah dipesan orang lain, sistem meminta penghuni memilih kamar lain.
6. Jika masih tersedia, sistem menyimpan pilihan dan kamar berstatus dipesan sementara.
7. Selesai.

Activity Diagram Melakukan Pembayaran



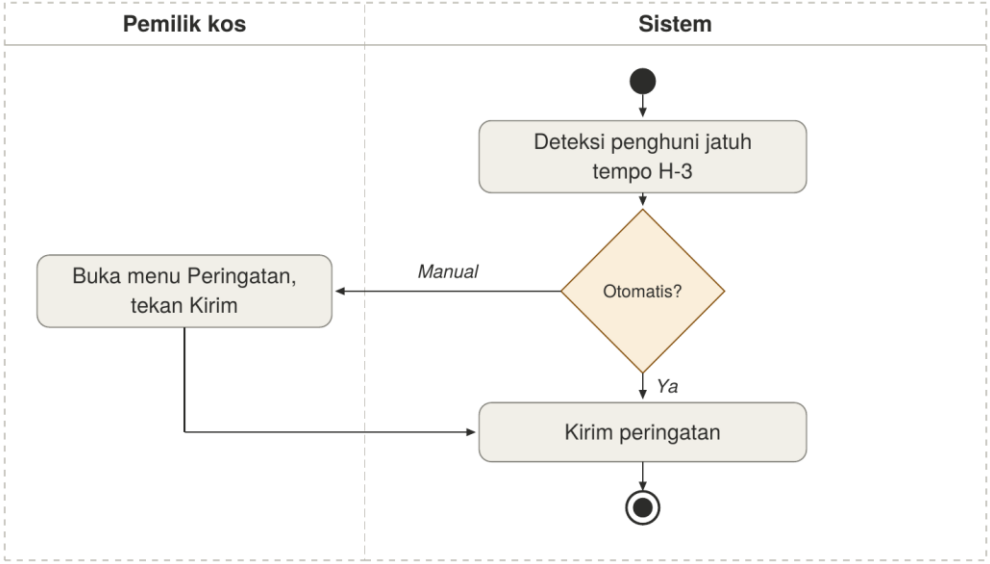
1. Penghuni kos membuka menu Pembayaran.
2. Sistem menampilkan tagihan dan detailnya.
3. Penghuni memilih metode pembayaran (transfer/manual).
4. Penghuni mengunggah bukti pembayaran.
5. Sistem memvalidasi file bukti. Jika unggah gagal, penghuni diminta mengunggah ulang.
6. Jika batas waktu terlewati, pesanan kamar otomatis dibatalkan.
7. Jika masih dalam batas waktu, sistem mengirim data pembayaran kepada pemilik kos untuk dikonfirmasi.
8. Selesai.

Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran



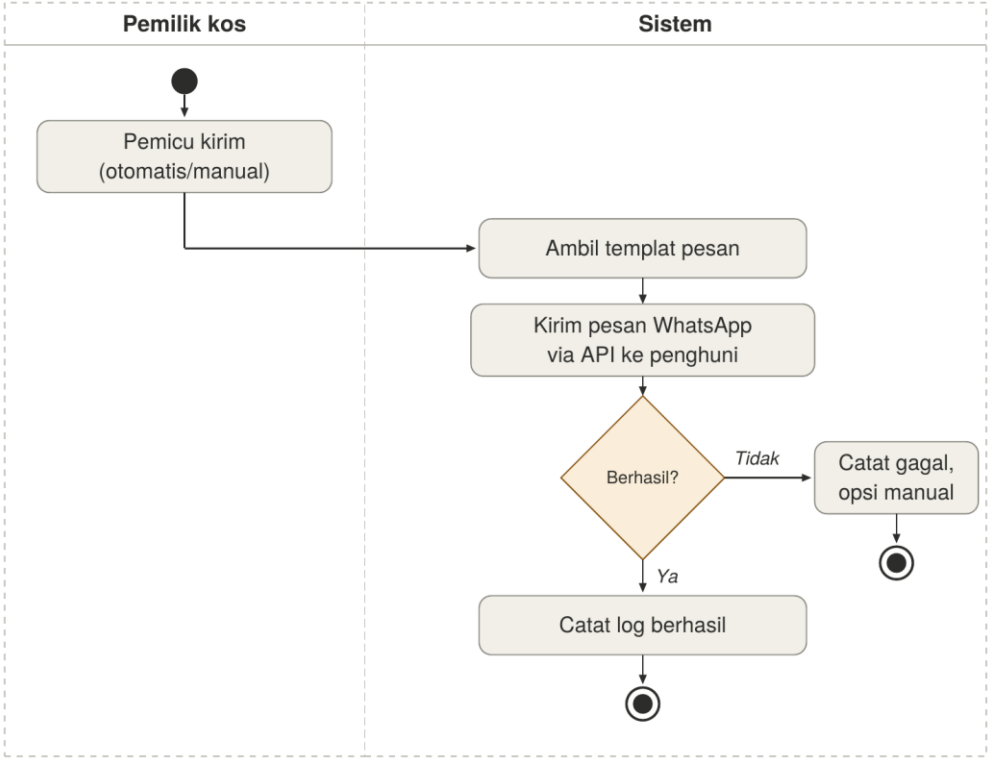
1. Pemilik kos membuka menu Konfirmasi Pembayaran.
2. Sistem menampilkan pembayaran yang menunggu konfirmasi.
3. Pemilik memeriksa bukti pembayaran.
4. Jika bukti tidak valid, pemilik memilih Tolak. Sistem mengubah status menjadi Ditolak dan memberi notifikasi kepada penghuni untuk membayar ulang.
5. Jika bukti valid, pemilik memilih Konfirmasi. Sistem mengubah status menjadi Lunas dan kamar menjadi terisi.
6. Selesai.

Activity Diagram Mengirimkan Peringatan Pembayaran



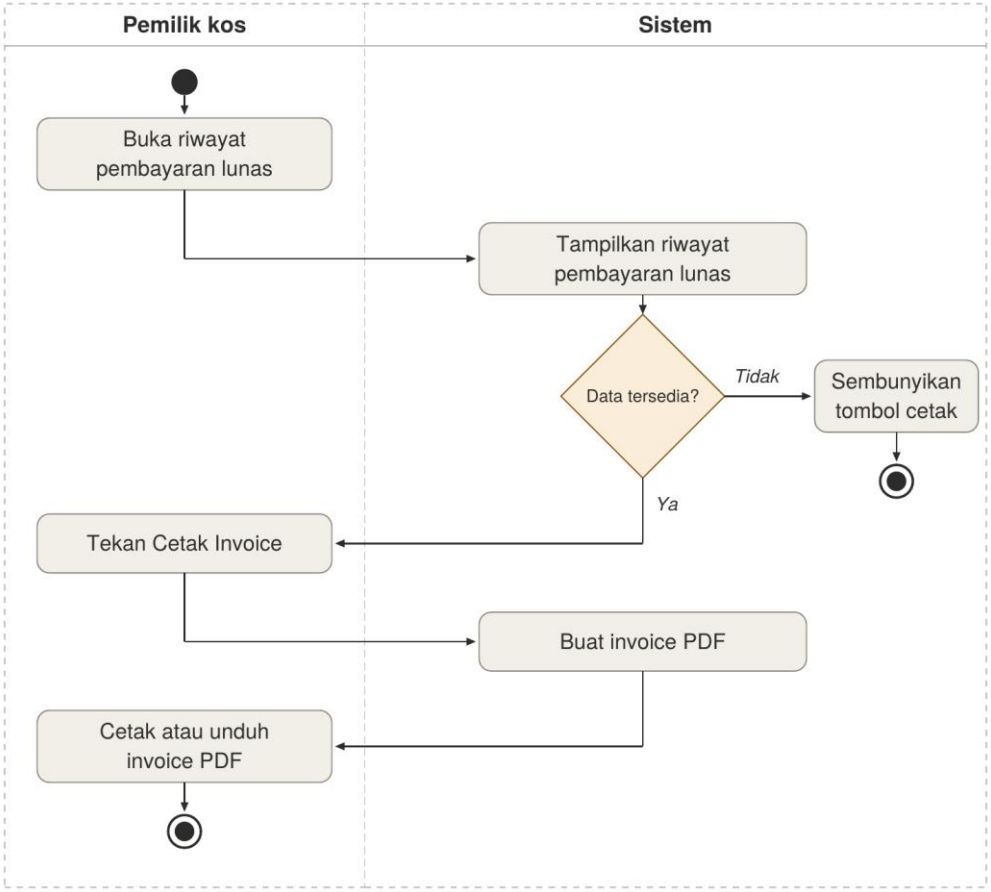
1. Sistem mendeteksi penghuni yang jatuh tempo dalam tiga hari (H-3).
2. Jika pengiriman diatur otomatis, sistem langsung mengirim peringatan.
3. Jika manual, pemilik membuka menu Peringatan dan menekan Kirim Peringatan.
4. Sistem mengirimkan peringatan kepada penghuni.
5. Selesai.

Activity Diagram Mengirimkan Peringatan via WhatsApp



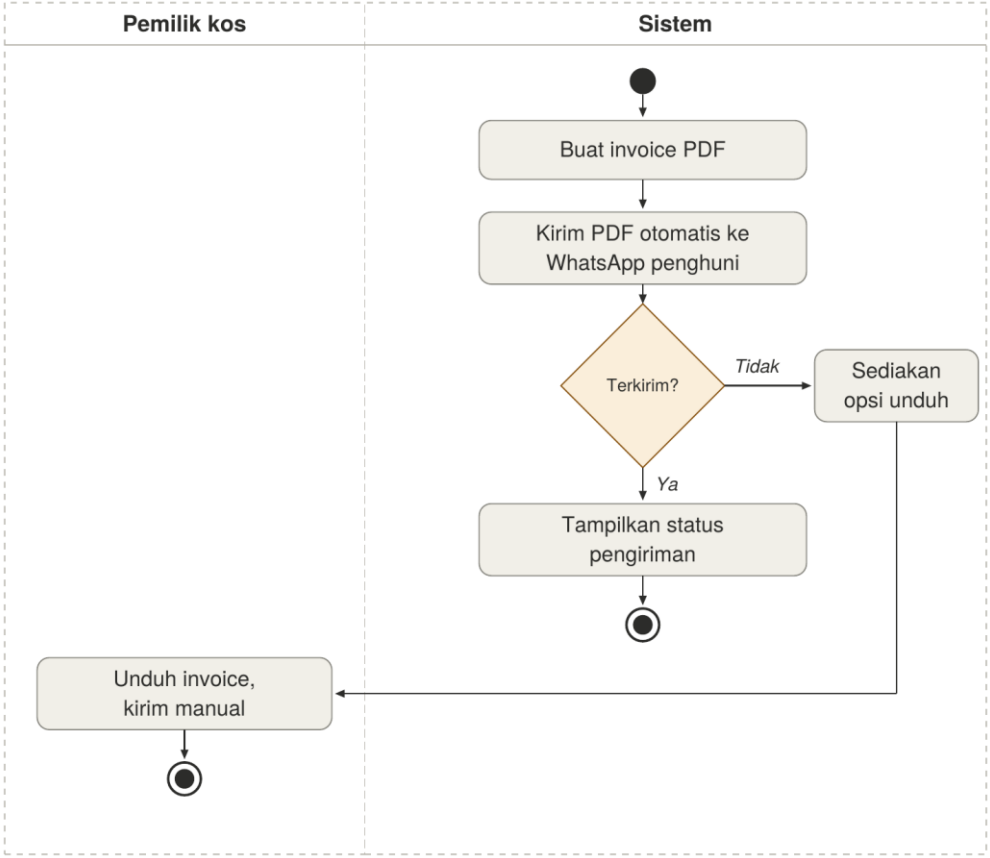
1. Pengiriman peringatan dipicu secara otomatis atau manual oleh pemilik kos.
2. Sistem mengambil templat pesan peringatan.
3. Sistem mengirim pesan WhatsApp ke nomor penghuni melalui API.
4. Jika berhasil, sistem mencatat log pengiriman.
5. Jika nomor tidak valid atau API gagal, sistem mencatat kegagalan dan menyediakan opsi pengiriman manual.
6. Selesai.

Activity Diagram Mencetak Invoice Pembayaran



1. Pemilik kos membuka riwayat pembayaran lunas.
2. Sistem menampilkan riwayat. Jika data pembayaran tidak tersedia, tombol cetak tidak ditampilkan.
3. Pemilik menekan Cetak Invoice.
4. Sistem membuat invoice dalam format PDF.
5. Pemilik mencetak atau mengunduh PDF tersebut.
6. Selesai.

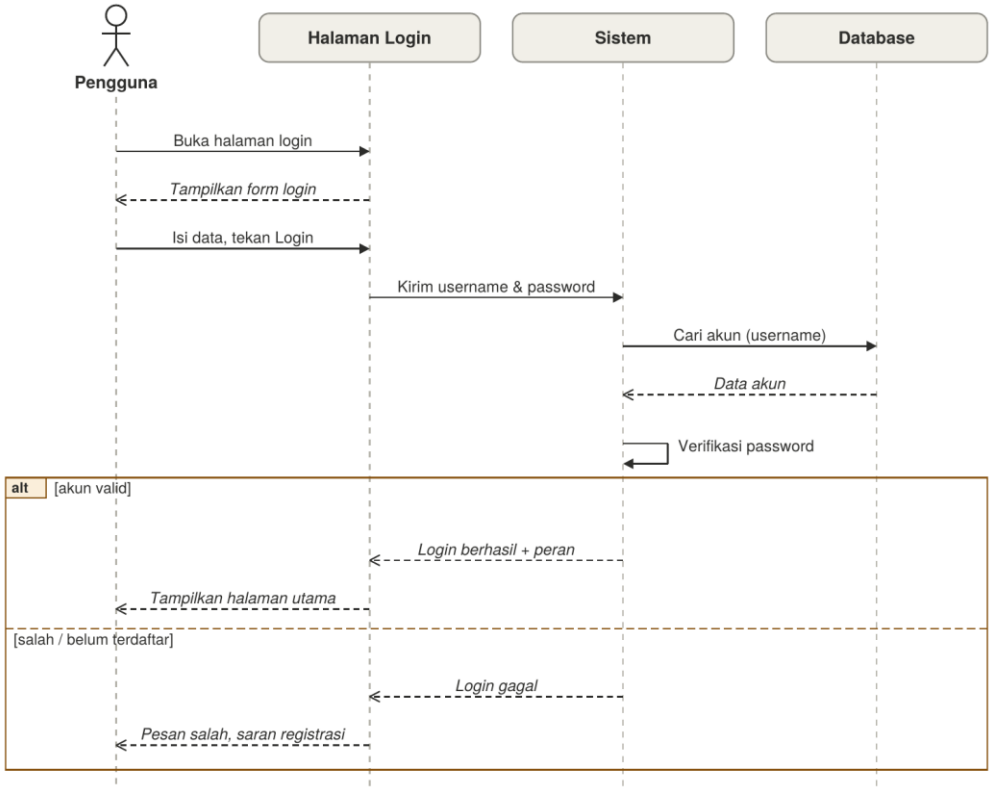
Activity Diagram Mengirimkan Invoice via WhatsApp



1. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem membuat invoice PDF.
2. Sistem mengirim file PDF secara otomatis ke WhatsApp penghuni.
3. Jika terkirim, sistem menampilkan status pengiriman.
4. Jika gagal, sistem menyediakan opsi unduh manual agar pemilik kos dapat mengirimkannya sendiri.
5. Selesai.

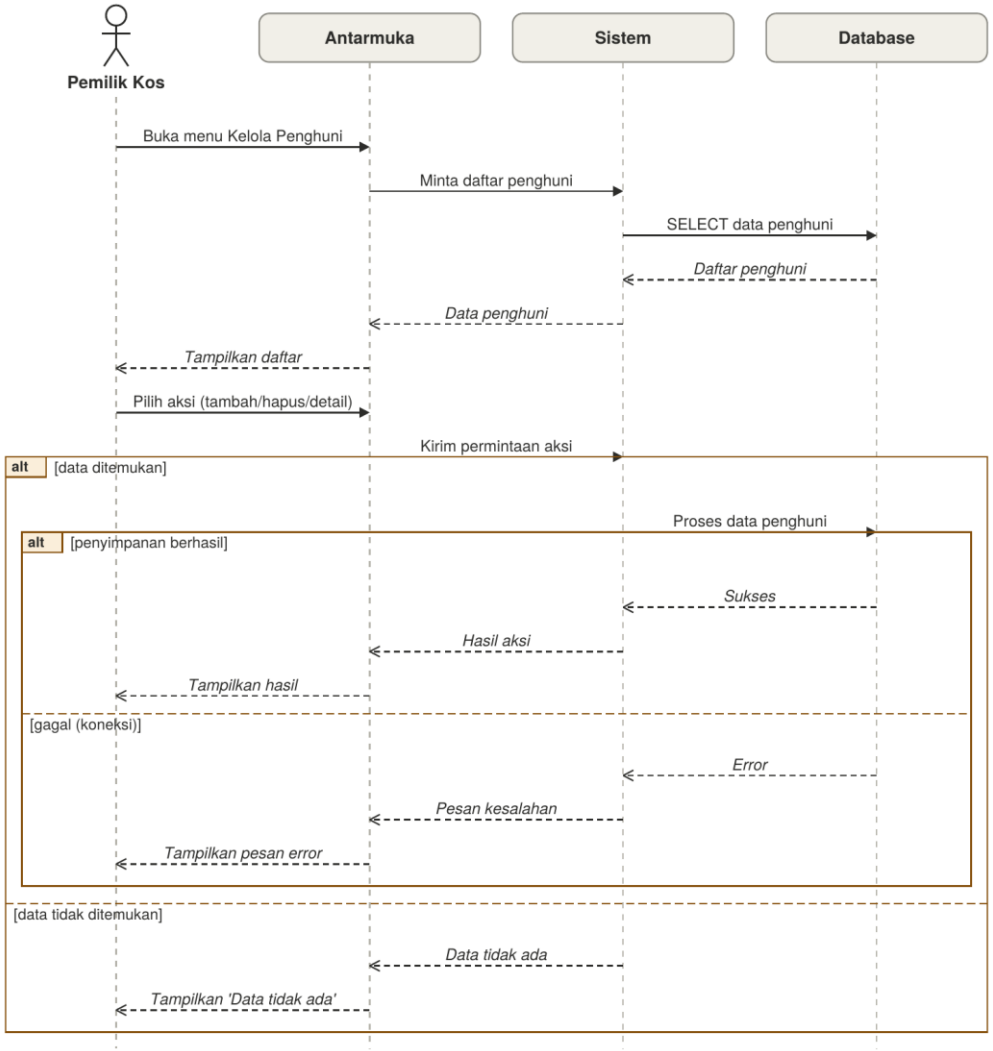
B. Sequence Diagram

Sequence Diagram Login



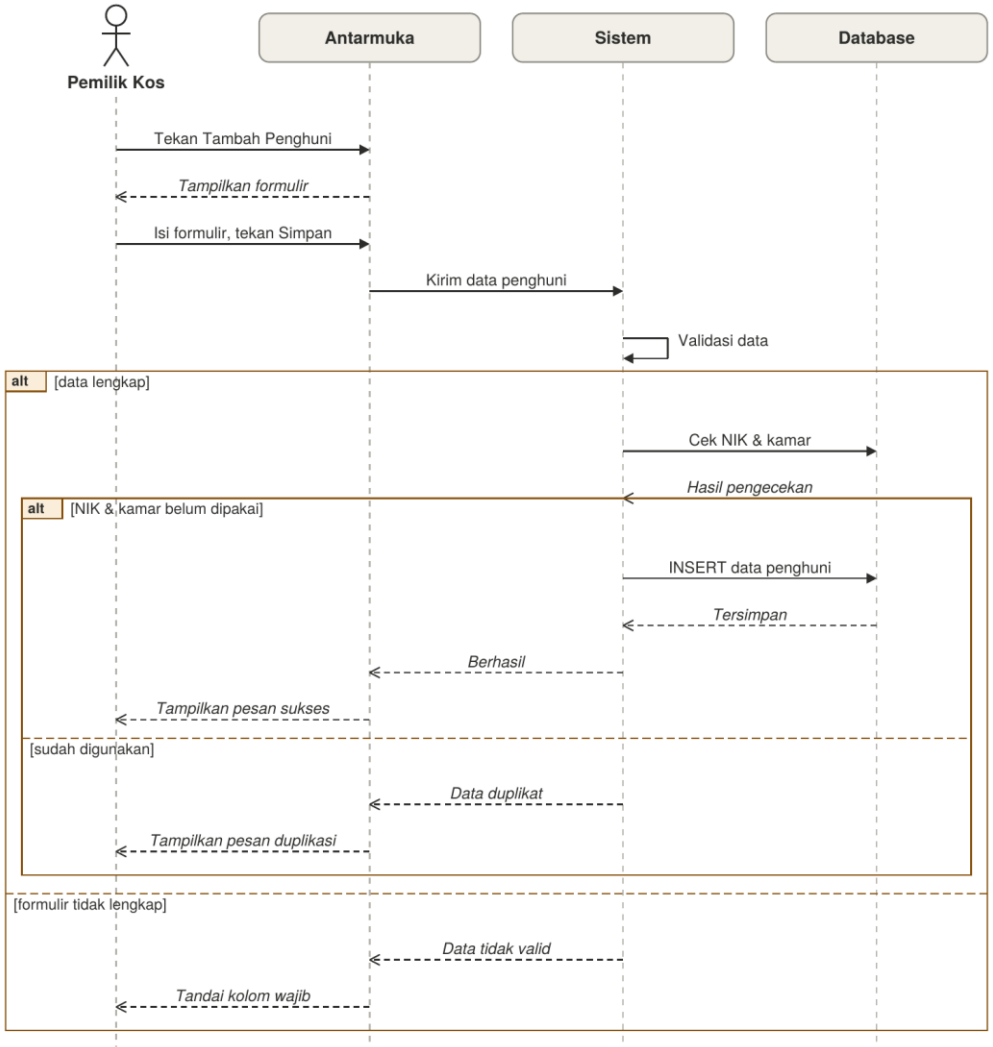
1. Pengguna membuka halaman login, lalu sistem menampilkan formulir username dan password.
2. Pengguna mengisi data dan menekan Login; halaman mengirim data ke sistem.
3. Sistem mencari akun di database dan memverifikasi password.
4. Jika akun valid, sistem mengirim hasil berhasil beserta peran, dan halaman menampilkan halaman utama sesuai peran.
5. Jika username atau password salah, atau akun belum terdaftar, halaman menampilkan pesan kesalahan dan saran registrasi atau menghubungi admin.
6. Selesai.

Sequence Diagram Mengelola Data Penghuni



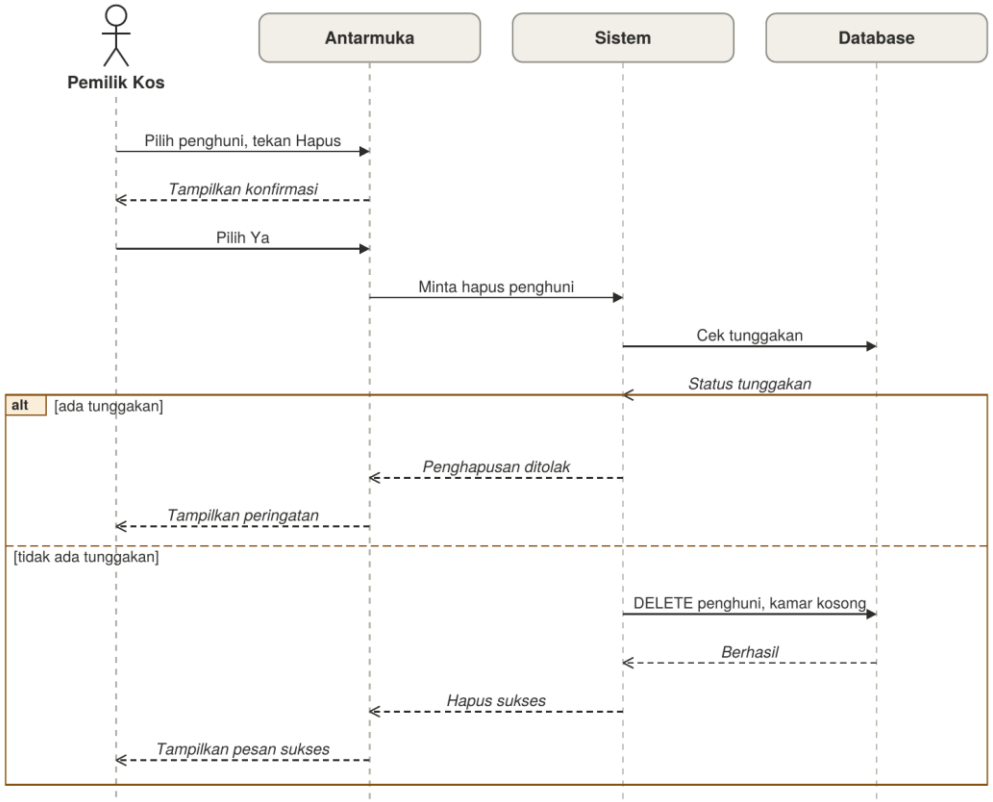
1. Pemilik kos membuka menu Kelola Data Penghuni; antarmuka meminta daftar penghuni ke sistem, sistem mengambilnya dari database, lalu daftar ditampilkan.
2. Pemilik memilih aksi (tambah, hapus, atau lihat detail) dan antarmuka mengirim permintaan ke sistem.
3. Jika data ditemukan, sistem memproses data tersebut ke database.
4. Jika penyimpanan berhasil, hasil ditampilkan. Jika gagal karena koneksi, antarmuka menampilkan pesan kesalahan.
5. Jika data tidak ditemukan, antarmuka menampilkan pesan "Data tidak ada".
6. Selesai.

Sequence Diagram Menambahkan Data Penghuni



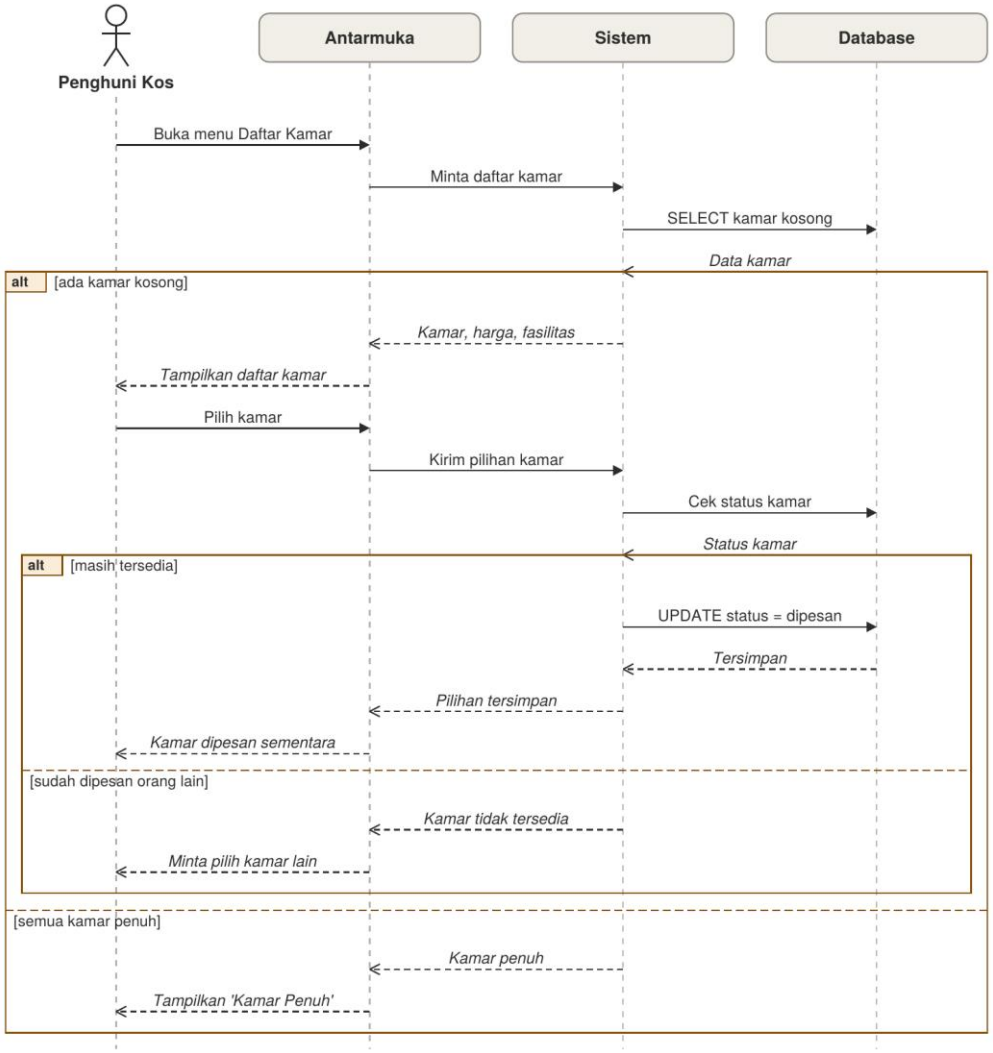
1. Pemilik menekan Tambah Penghuni; antarmuka menampilkan formulir nama, NIK, nomor HP, dan kamar.
2. Pemilik mengisi formulir lalu menekan Simpan; data dikirim ke sistem untuk divalidasi.
3. Jika formulir tidak lengkap, antarmuka menandai kolom wajib.
4. Jika lengkap, sistem mengecek NIK dan kamar di database.
5. Jika NIK dan kamar belum digunakan, sistem menyimpan penghuni baru dan antarmuka menampilkan pesan sukses. Jika sudah digunakan, ditampilkan pesan duplikasi.
6. Selesai.

Sequence Diagram Menghapus Data Penghuni



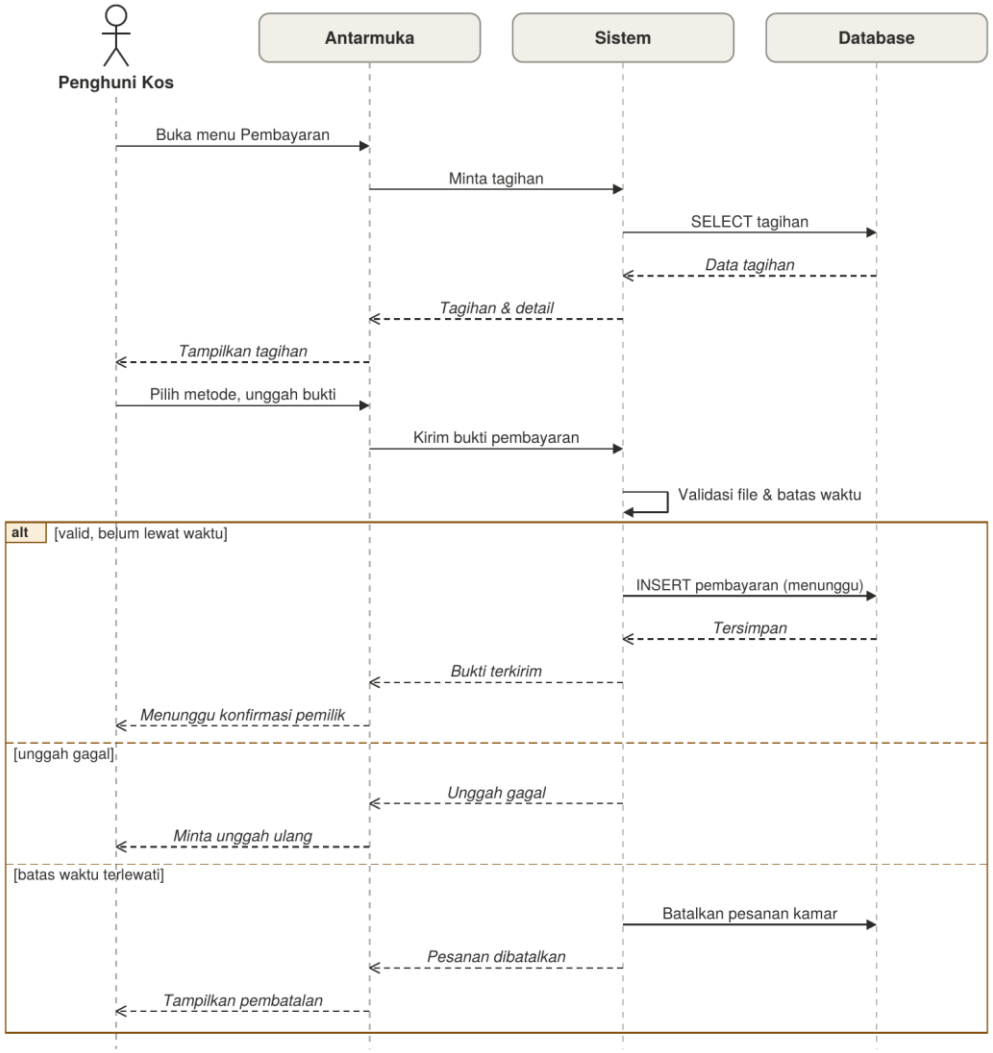
1. Pemilik memilih data penghuni dan menekan Hapus; antarmuka menampilkan konfirmasi.
2. Pemilik memilih Ya, lalu antarmuka meminta sistem menghapus data.
3. Sistem mengecek tunggakan penghuni di database.
4. Jika masih ada tunggakan, penghapusan ditolak dan antarmuka menampilkan peringatan.
5. Jika tidak ada tunggakan, sistem menghapus data penghuni dan mengosongkan kamar, lalu antarmuka menampilkan pesan sukses.
6. Selesai.

Sequence Diagram Memilih Kamar



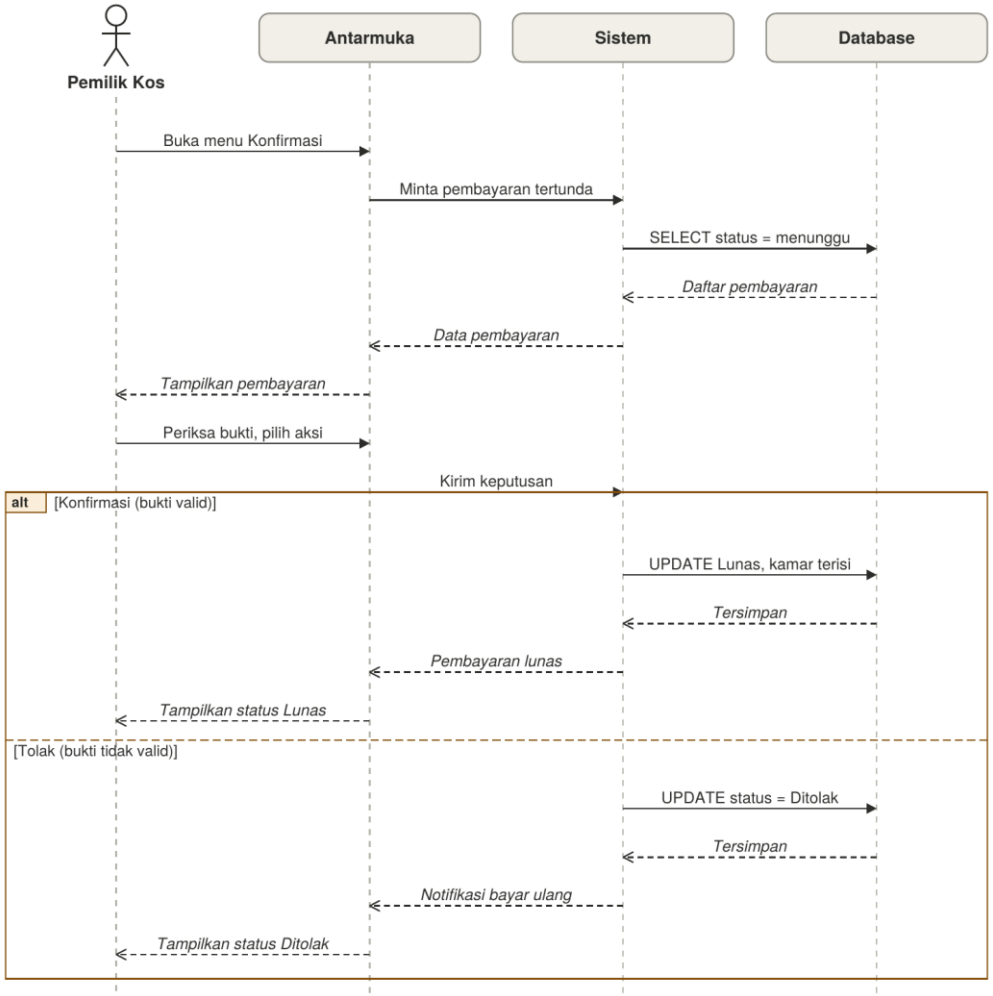
1. Penghuni membuka menu Daftar Kamar; antarmuka meminta daftar ke sistem dan sistem mengambil kamar kosong dari database.
2. Jika semua kamar penuh, antarmuka menampilkan "Kamar Penuh".
3. Jika ada kamar kosong, antarmuka menampilkan kamar beserta harga dan fasilitas.
4. Penghuni memilih kamar; sistem mengecek status kamar di database.
5. Jika masih tersedia, sistem mengubah status menjadi dipesan sementara dan antarmuka mengonfirmasi pilihan.
6. Jika sudah dipesan orang lain, antarmuka meminta penghuni memilih kamar lain.
7. Selesai.

Sequence Diagram Melakukan Pembayaran



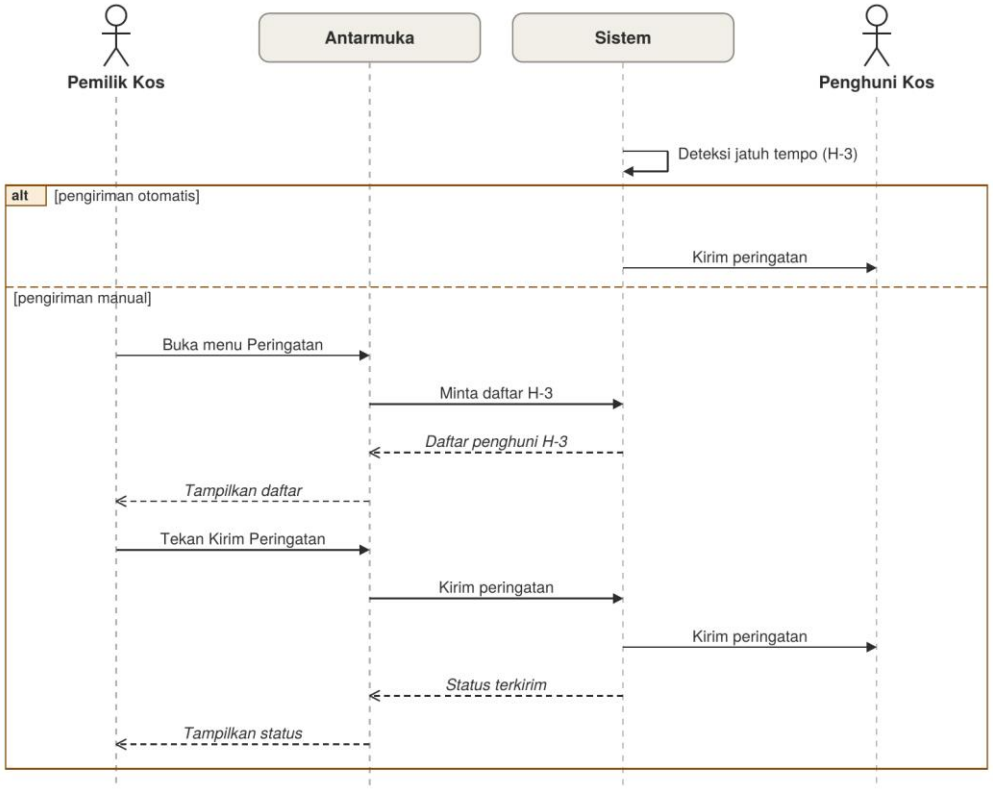
1. Penghuni membuka menu Pembayaran; sistem mengambil data tagihan dari database dan antarmuka menampilkannya.
2. Penghuni memilih metode pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran.
3. Sistem memvalidasi file bukti dan batas waktu pembayaran.
4. Jika valid dan belum lewat batas waktu, sistem menyimpan pembayaran berstatus menunggu konfirmasi dan antarmuka memberi tahu bahwa bukti terkirim.
5. Jika unggah gagal, antarmuka meminta penghuni mengunggah ulang.
6. Jika batas waktu terlewati, sistem membatalkan pesanan kamar secara otomatis.
7. Selesai.

Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran



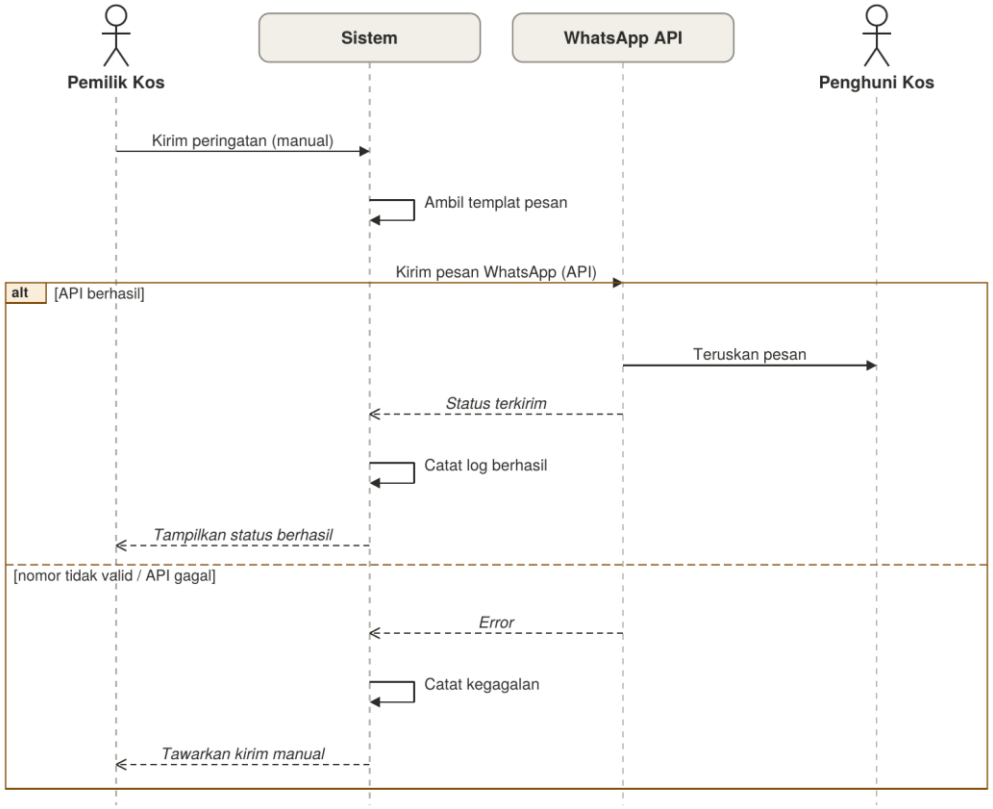
1. Pemilik membuka menu Konfirmasi Pembayaran; sistem mengambil pembayaran berstatus menunggu dari database dan antarmuka menampilkannya.
2. Pemilik memeriksa bukti pembayaran lalu memilih Konfirmasi atau Tolak.
3. Jika Konfirmasi, sistem mengubah status menjadi Lunas dan kamar menjadi terisi, lalu antarmuka menampilkan status Lunas.
4. Jika Tolak, sistem mengubah status menjadi Ditolak dan memberi notifikasi kepada penghuni untuk membayar ulang.
5. Selesai.

Sequence Diagram Mengirimkan Peringatan Pembayaran



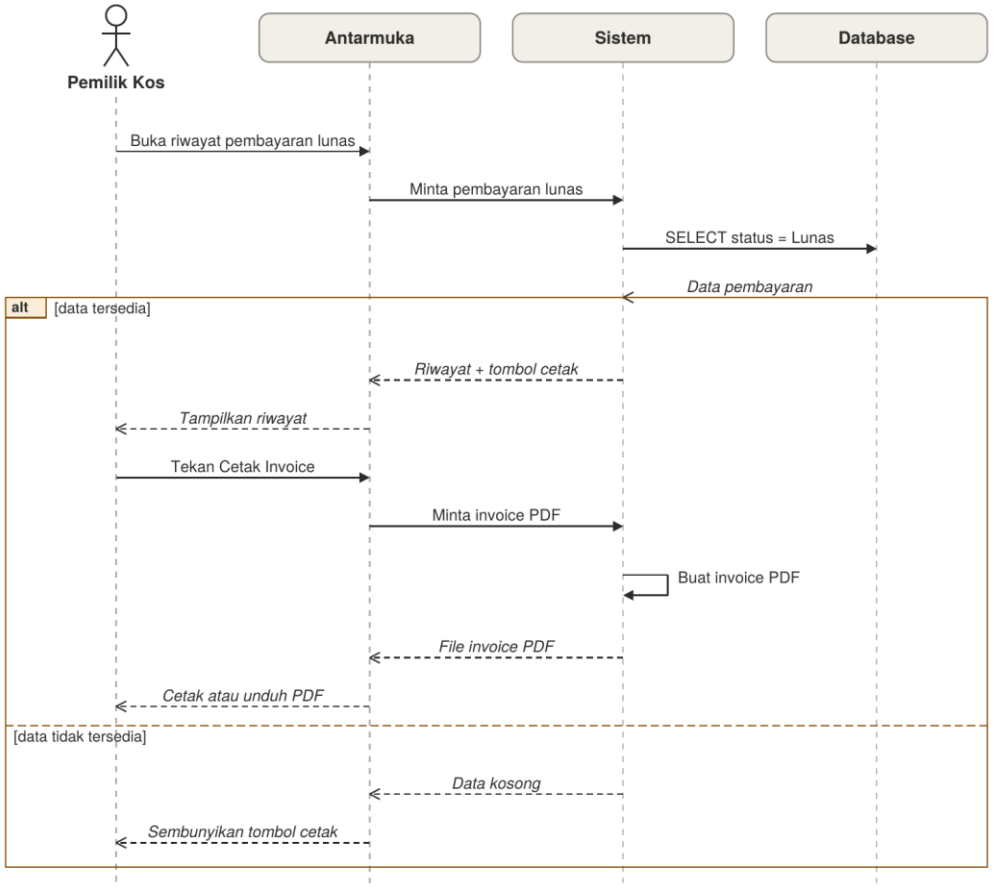
1. Sistem mendeteksi penghuni yang jatuh tempo dalam tiga hari (H-3).
2. Jika pengiriman diatur otomatis, sistem langsung mengirim peringatan kepada penghuni.
3. Jika manual, pemilik membuka menu Peringatan dan antarmuka menampilkan daftar penghuni H-3.
4. Pemilik menekan Kirim Peringatan; sistem mengirim peringatan kepada penghuni dan antarmuka menampilkan status terkirim.
5. Selesai.

Sequence Diagram Mengirimkan Peringatan via WhatsApp



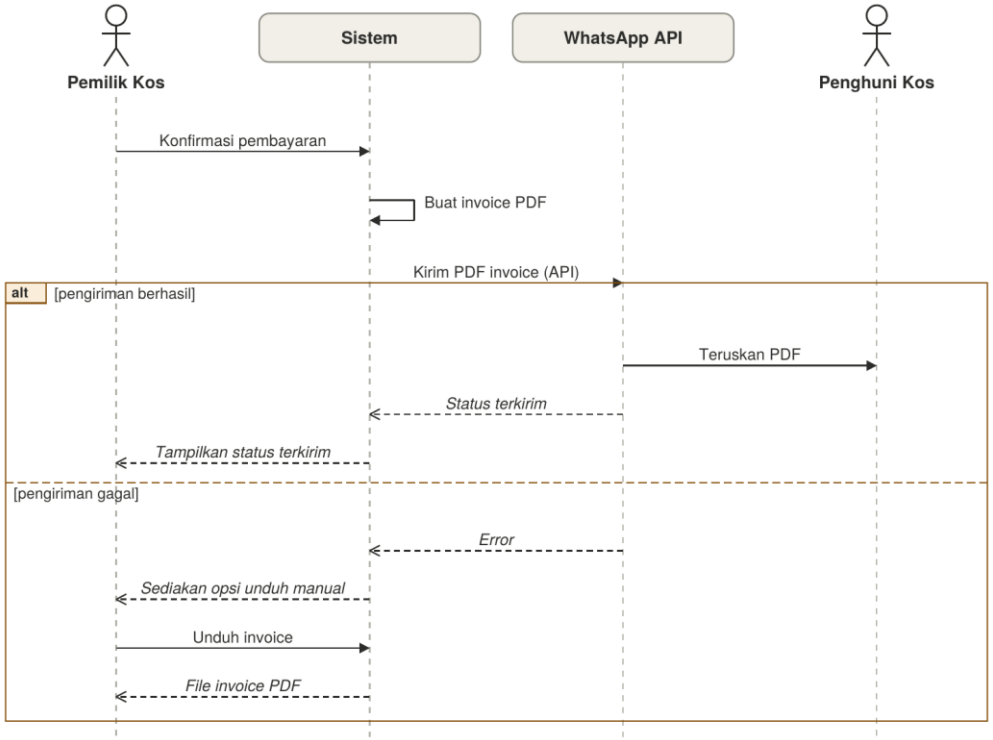
1. Pemilik memicu pengiriman peringatan (atau sistem memicunya secara otomatis).
2. Sistem mengambil templat pesan, lalu mengirim pesan melalui API WhatsApp.
3. Jika API berhasil, pesan diteruskan ke WhatsApp penghuni, sistem mencatat log berhasil, dan statusnya ditampilkan.
4. Jika nomor tidak valid atau API gagal, sistem mencatat kegagalan dan menawarkan opsi pengiriman manual.
5. Selesai.

Sequence Diagram Mencetak Invoice Pembayaran



1. Pemilik membuka riwayat pembayaran lunas; sistem mengambil datanya dari database.
2. Jika data tersedia, antarmuka menampilkan riwayat beserta tombol Cetak Invoice.
3. Pemilik menekan Cetak Invoice; sistem membuat invoice PDF dan mengirimnya ke antarmuka.
4. Pemilik mencetak atau mengunduh PDF tersebut.
5. Jika data pembayaran tidak tersedia, tombol cetak tidak ditampilkan.
6. Selesai.

Sequence Diagram Mengirimkan Invoice via WhatsApp



1. Setelah pembayaran dikonfirmasi, sistem membuat invoice dalam format PDF.
2. Sistem mengirim PDF melalui API WhatsApp.
3. Jika berhasil, PDF diteruskan ke WhatsApp penghuni dan status terkirim ditampilkan.
4. Jika gagal, sistem menyediakan opsi unduh manual sehingga pemilik dapat mengunduh dan mengirim invoice sendiri.
5. Selesai.